

CALCULS COMMERCIAUX ET FINANCIERS - TERMINALE

PARTIE 1 : PLACER UN CAPITAL À INTÉRÊTS COMPOSÉS

1.1 Définition

Un **intérêt composé** est un intérêt qui, à la fin de chaque période, s'ajoute au capital pour produire lui-même des intérêts à la période suivante.

Principe : Les intérêts produisent des intérêts (capitalisation).

Différence avec intérêts simples

	Intérêts simples	Intérêts composés
Calcul	Uniquement sur capital initial	Sur capital + intérêts accumulés
Évolution	Linéaire	Exponentielle
Formule	$I = C_0 \times t \times n$	$I = C_0[(1 + t)^n - 1]$

1.2 Valeur acquise C_n

Soit un capital initial C_0 placé au taux d'intérêt **composé** t (en %) par période pendant n périodes. La **valeur acquise** (ou capital final) est :

$$C_n = C_0 \times (1 + i)^n$$

où $i = \frac{t}{100}$ est le **taux périodique** (en écriture décimale).

Notations

Symbole	Signification
C_0	Capital initial (valeur présente)
C_n	Valeur acquise après n périodes (valeur future)
i	Taux d'intérêt par période (en décimal)
n	Nombre de périodes
t	Taux d'intérêt en pourcentage : $i = t/100$

Formules dérivées

- Calcul du capital initial : $C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n} = C_n \times (1+i)^{-n}$
- Calcul du taux : $i = \left(\frac{C_n}{C_0}\right)^{1/n} - 1$
- Calcul de la durée : $n = \frac{\ln(C_n/C_0)}{\ln(1+i)}$

1.3 Exemples

Exemple 1 : Placement simple

On place 1 000 € à 4% par an pendant 5 ans (intérêts composés).

Calcul :

$$C_5 = 1000 \times (1 + 0,04)^5 = 1000 \times (1,04)^5$$

$$(1,04)^5 \approx 1,21665 \quad \Rightarrow \quad C_5 \approx 1216,65 \text{ €}$$

L'intérêt total perçu est : $1216,65 - 1000 = 216,65 \text{ €}$.

Exemple 2 : Capitalisation mensuelle

On place 2 000 € à 6% par an, avec capitalisation mensuelle, pendant 3 ans.

Taux mensuel : $i = \frac{0,06}{12} = 0,005$ (0,5% par mois)

Nombre de mois : $n = 3 \times 12 = 36$ mois

$$C_{36} = 2000 \times (1,005)^{36}$$

$$(1,005)^{36} \approx 1,19668 \quad \Rightarrow \quad C_{36} \approx 2393,36 \text{ €}$$

Exemple 3 : Déterminer le taux

Un capital de 5 000 € devient 7 500 € au bout de 8 ans. Quel est le taux annuel ?

$$7500 = 5000 \times (1 + i)^8 \quad \Rightarrow \quad (1 + i)^8 = \frac{7500}{5000} = 1,5$$

$$1 + i = 1,5^{1/8} \approx 1,0519 \quad \Rightarrow \quad i \approx 0,0519 \quad \Rightarrow \quad t \approx 5,19\%$$

Exemple 4 : Déterminer la durée

Un capital de 3 000 € à 5% par an. Combien d'années pour atteindre 4 500 € ?

$$4500 = 3000 \times (1,05)^n \Rightarrow (1,05)^n = \frac{4500}{3000} = 1,5$$

$$n = \frac{\ln(1,5)}{\ln(1,05)} \approx \frac{0,405465}{0,048790} \approx 8,31 \text{ ans}$$

Soit environ 8 ans et 4 mois.

PARTIE 2 : TABLEAU D'AMORTISSEMENT D'UN EMPRUNT

2.1 Définitions

*L'**amortissement** est le remboursement progressif d'un emprunt (capital emprunté).*

Un **tableau d'amortissement** est un document qui présente, période par période :

- *Le capital restant dû en début de période*
- *Les intérêts payés sur la période*
- *L'amortissement (part du capital remboursé)*
- *La mensualité (ou annuité) totale versée*
- *Le capital restant dû en fin de période*

*Le **coût d'un emprunt** est la somme totale des intérêts versés sur toute la durée.*

2.2 Types de remboursement

Type	Caractéristique	Mensualité
Amortissement constant	La part de capital remboursée chaque mois est fixe	Décroissante
Annuité constante	La mensualité (intérêts + amortissement) est fixe	Constante

2.3 Cas 1 : Amortissement constant

Principe : Chaque période, on rembourse la même fraction du capital emprunté.

Formules :

- Amortissement périodique : $A = \frac{C_0}{n}$
- Intérêts de la période k : $I_k = C_{k-1} \times i$
- Mensualité de la période k : $M_k = A + I_k$
- Capital restant dû après période k : $C_k = C_{k-1} - A$

Exemple

Emprunt de 10 000 € à 6% par an, remboursable en 4 annuités constantes (amortissement constant).

Taux annuel : $i = 0,06$

Amortissement annuel : $A = 10000/4 = 2500$ €

Tableau d'amortissement :

Année	Capital dû début	Intérêts (6%)	Amortissement	Annuité	Capital fin
1	10 000,00	600,00	2 500,00	3 100,00	7 500,00
2	7 500,00	450,00	2 500,00	2 950,00	5 000,00
3	5 000,00	300,00	2 500,00	2 800,00	2 500,00
4	2 500,00	150,00	2 500,00	2 650,00	0,00

Coût total de l'emprunt : $600 + 450 + 300 + 150 = 1500$ €

2.4 Cas 2 : Annuité constante

Principe : Chaque période, on verse la même somme M (intérêts + amortissement).

Formule de l'annuité constante :

$$M = C_0 \times \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

Formules pour le tableau :

- Intérêts de la période k : $I_k = C_{k-1} \times i$
- Amortissement de la période k : $A_k = M - I_k$
- Capital restant dû après période k : $C_k = C_{k-1} - A_k$

Exemple

Emprunt de 10 000 € à 6% par an, remboursable en 4 annuités **constantes**.

Calcul de l'annuité constante :

$$M = 10000 \times \frac{0,06}{1 - (1,06)^{-4}}$$

$$(1,06)^{-4} \approx 0,792094 \quad \Rightarrow \quad 1 - 0,792094 = 0,207906$$

$$M = 10000 \times \frac{0,06}{0,207906} \approx 10000 \times 0,28859 \approx 2885,91 \text{ €}$$

Tableau d'amortissement :

Année	Capital dû début	Intérêts (6%)	Amortissement	Annuité	Capital fin
1	10 000,00	600,00	2 285,91	2 885,91	7 714,09
2	7 714,09	462,85	2 423,06	2 885,91	5 291,03
3	5 291,03	317,46	2 568,45	2 885,91	2 722,58
4	2 722,58	163,35	2 722,56	2 885,91	0,02 $\approx$ 0

Coût total de l'emprunt : $4 \times 2885,91 - 10000 = 11543,64 - 10000 = 1543,64 \text{ €}$

2.5 Comparaison des deux méthodes

	Amortissement constant	Annuité constante
Mensualités	Décroissantes	Constantes
Intérêts totaux	1 500 €	1 543,64 €
Annuité la plus élevée	3 100 € (année 1)	2 885,91 € (toutes)
Avantage	Moins d'intérêts au total	Mensualités régulières

PARTIE 3 : TAUX ÉQUIVALENT ET TAUX MOYEN

3.1 Taux périodique proportionnel

Un **taux périodique proportionnel** est obtenu en divisant le taux annuel par le nombre de périodes dans l'année.

$$i_{\text{périodique}} = \frac{i_{\text{annuel}}}{m}$$

où m est le nombre de périodes par an (12 pour mensuel, 4 pour trimestriel, 2 pour semestriel).

Exemple : Un taux annuel de 6% donne un taux mensuel proportionnel de $6\%/12 = 0,5\%$.

Attention : Le taux proportionnel **ne tient pas compte de la capitalisation** des intérêts.

3.2 Taux équivalents

Deux taux sont **équivalents** s'ils produisent la même valeur acquise sur une même durée, avec des périodes de capitalisation différentes.

Formule : Soit i_a le taux annuel et i_p le taux périodique équivalent (avec m périodes par an) :

$$(1 + i_p)^m = 1 + i_a$$

Ou encore :

$$i_p = (1 + i_a)^{1/m} - 1$$

Exemple : Taux annuel de 6%. Quel est le taux mensuel équivalent ?

$$i_m = (1,06)^{1/12} - 1 \approx 1,004868 - 1 = 0,004868 \approx 0,4868\%$$

Comparaison :

- Taux mensuel proportionnel : 0,5%
- Taux mensuel équivalent : 0,4868%

Le taux équivalent est **inférieur** au taux proportionnel car les intérêts sont capitalisés chaque mois.

3.3 Taux moyen

Le **taux moyen** de plusieurs placements ou emprunts est le taux unique qui, appliqué à l'ensemble des capitaux, produirait le même intérêt total.

Cas de plusieurs capitaux placés simultanément

Soient $C_1, C_2, \dots, C_k$ placés aux taux $t_1, t_2, \dots, t_k$ pendant la même durée. L'intérêt total est :

$$I_{\text{total}} = C_1 \times i_1 + C_2 \times i_2 + \dots + C_k \times i_k$$

Le taux moyen pondéré est :

$$i_{\text{moyen}} = \frac{C_1 i_1 + C_2 i_2 + \dots + C_k i_k}{C_1 + C_2 + \dots + C_k}$$

Exemple

On place :

- 5 000 € à 4%
- 3 000 € à 5%
- 2 000 € à 3%

Capital total : $5000 + 3000 + 2000 = 10000$ €

Intérêts totaux : $5000 \times 0,04 + 3000 \times 0,05 + 2000 \times 0,03 = 200 + 150 + 60 = 410$ €

Taux moyen : $\frac{410}{10000} = 0,041 = 4,1\%$

Cas de plusieurs périodes pour un même capital

Un capital C est placé pendant n périodes à des taux différents $i_1, i_2, \dots, i_n$. La valeur acquise est :

$$C_n = C \times (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times \dots \times (1 + i_n)$$

Le **taux moyen par période** i_m vérifie :

$$(1 + i_m)^n = (1 + i_1)(1 + i_2) \dots (1 + i_n)$$

$$i_m = [(1 + i_1)(1 + i_2) \dots (1 + i_n)]^{1/n} - 1$$

Exemple

Un capital est placé pendant 3 ans avec les taux suivants :

- Année 1 : 2%
- Année 2 : 3%
- Année 3 : 4%

Taux moyen annuel :

$$i_m = [(1,02)(1,03)(1,04)]^{1/3} - 1 = (1,092624)^{1/3} - 1 \approx 1,0299 - 1 = 0,0299 \approx 2,99\%$$

3.4 Tableau récapitulatif des taux

Type	Formule	Exemple (taux annuel 6%)
Taux annuel	i_a	6%
Taux proportionnel mensuel	$i_p = \frac{i_a}{12}$	0,5%
Taux équivalent mensuel	$i_e = (1 + i_a)^{1/12} - 1$	0,4868%
Taux moyen pondéré	$\frac{\sum C_k i_k}{\sum C_k}$	4,1% (exemple)
Taux moyen géométrique	$(\prod (1 + i_k))^{1/n} - 1$	2,99% (exemple)

4. Résumé des formules essentielles

Situation	Formule
Valeur acquise (intérêts composés)	$C_n = C_0(1 + i)^n$
Annuité constante	$M = C_0 \times \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$
Taux proportionnel	$i_p = \frac{i_a}{m}$
Taux équivalent	$i_p = (1 + i_a)^{1/m} - 1$
Taux moyen pondéré	$i_m = \frac{\sum C_k i_k}{\sum C_k}$
Taux moyen géométrique	$i_m = (\prod (1 + i_k))^{1/n} - 1$